数学竞赛解答批改报告

总评

学生按 Cauchy 放缩 + 换元 + 单调性四步完整作答，每步数学成立，最小值 25/4 与等号条件 x=y=1/2 均正确，得满分。

批改对象

学生路线示例

Cauchy 路线

模型	OpenCode Zen / glm-5.3-flash
评分标准	求 (x+1/x)(y+1/y) 在 x+y=1 下的最小值 − − −− − −
题型	代数
置信度	95%

本题得分

12 / 12

优秀 100%

批注数量	4 处
解答页数	1 页
报告编号	B8543F29

批改总览

阅卷人总评

解答路线与预设评分标准完全吻合：第 1−−3 行正确引用并代入不等式 $(a+b)(c+d)\geq(\sqrt{(ac)}+\sqrt{(bd)})^2$ 得 $(\sqrt{(xy)}+1/\sqrt{(xy)})^2$；第 4 行由 $x+y=1$ 得 $0<u\leq 1/2$；第 5−−6 行求导 $g'(u)=1-1/u^2<0$ 证明 g 在 $(0,1/2]$ 严格递减；第 7−−8 行得最小值 $(1/2+2)^2=25/4$ 并指明等号当 $x=y=1/2$。放缩等号条件（x=y）与 $u=1/2$（x=y）一致，等号可同时取得，论证闭合。无扣分点。

分项评分

评分项	满分	得分	依据
1. C1 放缩为关于 $\sqrt{xy}$ 的表达式	3	**3**	
2. C2 确定变量 $u=\sqrt{xy}$ 的取值范围	2	**2**	
3. C3 证明 $g(u)=u+1/u$ 在 $(0,1/2]$ 上递减	3	**3**	
4. C4 最小值 25/4 及等号条件	4	**4**	
合计	**12**	**12**	

题目与评分依据

题目

已知 x, y 为正实数，且 x + y = 1，求 (x + 1/x)(y + 1/y) 的最小值。

评分标准：求 (x+1/x)(y+1/y) 在 x+y=1 下的最小值 − − −− − −

题型：代数　评分单位：1 分/点　本题评分标准已于评分前单独生成 PDF

1. C1 放缩为关于 √xy 的表达式　3 分

正确写出并使用不等式（(a+b)(c+d)≥(√(ac)+√(bd))²（或等价的 Cauchy 不等式），代入 a=x,b=1/x,c=y,d=1/y，得到 (x+1/x)(y+1/y)≥(√(xy)+1/√(xy))²。

2. C2 确定变量 u=√xy 的取值范围　2 分

令 u=√xy，由 x+y=1 及均值不等式得 0<u≤1/2（含开方后不等号方向与端点 1/2 的来源）。

3. C3 证明 g(u)=u+1/u 在 (0,1/2] 上递减　3 分

通过求导 g'(u)=1-1/u²<0（在 0<u≤1/2 时），或作差/单调性比较，严格证明 g 在 (0,1/2] 上严格递减。

4. C4 最小值 25/4 及等号条件　4 分

由单调性得出 u=1/2 时取最小值 (1/2+2)²=25/4，并验证等号可取：x=y=1/2 时原式确为 25/4（含等号成立条件的说明）。

评分标准摘要 / 生成说明

本题关键得分结构为四步：　用 Cauchy/均值型不等式将原式放缩为 (√(xy)+1/√(xy))²；　由 x+y=1 确定 0<u≤1/2（u=√xy）；　证明 g(u)=u+1/u 在 (0,1/2] 上递减（求导或作差均可）；得出最小值 25/4 并指明等号条件 x=y=1/2。学生路线完整且每步数学上成立，可按此路线拿满分。各评分点独立给分、可叠加；错误步骤本身不给分。

手写解答 · 第 1 页 / 共 1 页

色标：■ 成立 ■ 错误 ■ 待补 ■ 提示　　批注框由模型定位，仅供对照

A1
解：由 (a+b)(c+d) ⩾ (√ac+√bd)^2，

取 a=x，b=1/x，c=y，d=1/y，

得 (x+1/x)(y+1/y) ⩾ (√xy+1/√xy)^2。

A2
令 u=√xy。由 x+y=1 得 0<u⩽1/2。

A3
记 g(u)=u+1/u，则 g′(u)=1-1/u^2<0，

故 g 在 (0,1/2] 上严格递减，

A4
所以 u=1/2 时取最小值 (1/2+2)^2=25/4。

等号当 x=y=1/2。

第 1 页批注

A1　Cauchy 型放缩引用正确　　成立

正确写出 (a+b)(c+d)≥(√ac+√bd)² 并代入得 (√xy+1/√xy)²，放缩方向与等号来源清晰。

建议：可补一句该不等式由 Cauchy/均值不等式得到，以自足。

关联评分项：C1 放缩为关于 √xy 的表达式　分数影响：+3 分

A2　u 范围正确 成立

由 x+y=1 得 $0<u\le 1/2$，端点 1/2 来源（$xy\le 1/4$）为常规推导，正确。

建议： 如需更严谨可写明 $xy\le((x+y)/2)^2=1/4$。

关联评分项：C2 确定变量 $u=\sqrt{xy}$ 的取值范围　分数影响：+2 分

A3　单调性论证完整 成立

$g'(u)=1-1/u^2<0$ 在 $0<u\le 1/2$ 时恒负，严格递减结论正确。

建议： 无需修改。

关联评分项：C3 证明 $g(u)=u+1/u$ 在 (0,1/2] 上递减　分数影响：+3 分

A4　最小值与等号条件正确 成立

$u=1/2$ 时 $(1/2+2)^2=25/4$，等号当 x=y=1/2，与放缩等号条件一致，论证闭合。

建议： 可补一句回代 x=y=1/2 验证原式 =25/4，使等号可取性更显式。

关联评分项：C4 最小值 25/4 及等号条件　分数影响：+4 分

总评与下一步

做得好的地方

- 放缩、换元、单调性、等号条件四步环环相扣，路线选择高效
- 导数判单调时明确指出 $0<u\le 1/2<1$ 保证 $g'<0$，严谨

优先改进

- 等号可取性可补一句回代验证 $x=y=1/2$，使论证更显式

建议的下一步

- 练习同类题：先放缩为单变量函数，再确定范围并分析单调性求最值的通用套路

阅卷说明

本报告由 OpenCode Zen 的 glm-5.3-flash 生成，采用“标准”尺度。分数与批注用于教学反馈，不构成正式竞赛成绩。 模型：OpenCode Zen / glm-5.3-flash 尺度：标准

原则：先独立复核题目与正确解法；只评价卷面已写出的步骤；跳步按可补步骤扣分；等号、边界与退化情形单列检查；批注坐标为模型估计。

若手写识别存在歧义，请以原卷为准并结合教师复核。报告生成时间：2026/10/18 16:09:32。